Quando o raio da base sofre um acréscimo de 10%, passa de 2 cm para 2,2 cm.
Quando a altura sofre um acréscimo de 2%, passa de 5 cm para 5,1 cm.
Vamos usar diferencial para encontrar o valor aproximado do acréscimo do custo. Temos

$$dC = 0{,}81(2\pi h + 4\pi r)dr + 0{,}81 \cdot 2\pi r dh.$$

Para $h = 5$; $r = 2$; $\Delta r = 2{,}2 - 2 = 0{,}2$ e $\Delta h = 5{,}1 - 5 = 0{,}1$, temos

$$dC = 0{,}81(2\pi \cdot 5 + 4\pi \cdot 2) \cdot 0{,}2 + 0{,}81 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot 0{,}1 \cong 10{,}17.$$

Portanto, o valor aproximado do acréscimo no custo da caixa quando as dimensões são modificadas é de R$ 10,17, ou um acréscimo de 14,28%.

Para saber o valor exato do acréscimo no custo da caixa, temos de calcular

$$\Delta C = C(2{,}2; 5{,}1) - C(2{,}5) = 10{,}47$$

Assim, o valor exato é de R$ 10,47, ou um acréscimo de 14,7%.
Observamos, assim, que o erro do cálculo aproximado foi de 0,42%.

Exemplo 3: Suponha que necessitamos encontrar um valor para a expressão

$$(1{,}001)^{3{,}02}$$

e não dispomos de ferramentas de cálculo (calculadora ou computador). Como podemos proceder?

Solução: Diante da expressão $(1{,}001)^{3{,}02}$, podemos usar diferencial para encontrar um valor aproximado.
A expressão é do tipo x^y e, assim, podemos escrever a função

$$f(x, y) = x^y.$$

Queremos encontrar $f(x + \Delta x, y + \Delta y) = (x + \Delta x)^{y+\Delta y}$, onde $x = 1$, $y = 3$, $\Delta x = 0{,}001$ e $\Delta y = 0{,}02$.
Sabemos que

$$df \cong \Delta f \quad \text{ou} \quad df \cong (x + \Delta x)^{y+\Delta y} - x^y.$$

Assim,

$$(x + \Delta x)^{y+\Delta y} \cong x^y + df. \tag{7}$$

Como $df = y\,x^{y-1}\,dx + x^y \ln x\,dy$, substituindo em (7) temos que

$$(1{,}001)^{3{,}02} \cong 1 + 0{,}003 \cong 1{,}003.$$

4.5 Exercícios

Nos exercícios 1 a 5, calcular as derivadas parciais de 1ª ordem usando a definição:

1. $z = 5xy - x^2$.
2. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 10$.
3. $z = 2x + 5y - 3$.
4. $z = \sqrt{xy}$.
5. $f(x, y) = x^2y + 3y^2$.
6. Usando a definição 4.1.1, mostrar que $f(x, y) = x^{\frac{1}{5}} y^{\frac{1}{3}}$ tem derivadas parciais na origem, valendo $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$ e $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.
7. Usando a definição, determinar, se existirem

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 2) \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 2)$$

$$\text{sendo} \quad f(x, y) = \begin{cases} x^2 y \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Nos exercícios 8 a 27, calcular as derivadas parciais de 1ª ordem.

8. $f(x, y) = e^{x^2 y}$.

9. $f(x, y) = x\cos(y - x)$.

10. $f(x, y) = xy^2 + xy + x^2 y$.

11. $f(x, y) = y^2 \ln(x^2 + y^2)$.

12. $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$.

13. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

14. $z = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

15. $g(x, y) = \operatorname{arctg} \dfrac{y}{x}$.

16. $z = (x + y)e^{x+2y}$.

17. $z = \dfrac{x^2 y}{x^2 + 2y^2}$.

18. $z = e^{x^2+y^2-4}$.

19. $z = 2xy + \operatorname{sen}^2 xy$.

20. $z = \ln(x + y) - 5x$.

21. $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$.

22. $z = \sqrt{xy} - xy$.

23. $f(w, t) = w^2 t - \dfrac{1}{t}$.

24. $f(u, v) = uv - \ln(uv)$.

25. $z = x^2 y^2 - xy$.

26. $z = \sqrt{x^2 + y^2} - (x^2 + y^2)$.

27. $z = e^{x^2}(x^2 + y^2)$.

28. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Calcular $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ e $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

29. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{5xy^2}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Calcular

$$f(1, 2) - \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0).$$

30. Verificar se a função $z = x^3 y^2$ satisfaz a equação

$$\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{2}{3y}\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \text{ para } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0.$$

31. Verificar se $z = \operatorname{sen}(x + y)$ satisfaz a equação $\dfrac{\partial z}{\partial x} - \dfrac{\partial z}{\partial y} = 0$.

32. Uma placa de aço plana tem a forma de um círculo de raio a, como mostra a Figura 4.19. A temperatura em um ponto qualquer da chapa é proporcional ao quadrado da distância desse ponto ao centro da chapa, com uma constante de proporcionalidade $k > 0$.

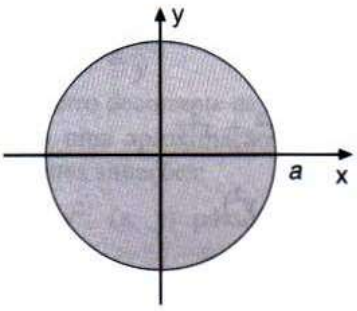

Figura 4.19

a) Se uma partícula localizada no ponto $\left(\dfrac{a}{2}, 0\right)$ se deslocar para a direita sobre o eixo dos x, sofrerá aumento ou diminuição de temperatura?

b) Qual a taxa de variação da temperatura em relação à variável y, no ponto $\left(\dfrac{a}{2}, 0\right)$?

33. A função $T(x, y) = 60 - 2x^2 - 3y^2$ representa a temperatura em qualquer ponto de uma chapa. Encontrar a razão de variação da temperatura em relação à distância percorrida ao longo da placa na direção dos eixos positivos x e y, no ponto (1, 2). Considerar a temperatura medida em graus e a distância em cm.

34. Encontrar a inclinação da reta tangente à curva resultante da intersecção de $z = f(x, y)$ com o plano $x = x_0$ no ponto $P(x_0, y_0, z_0)$.

a) $z = 5x - 2y$; $P(3, -1, 17)$

b) $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$; $P(1, -1, 1)$

35. Seja $z = 3x^2 - 2y^2 - 5x + 2y + 3$. Encontrar a inclinação da reta tangente à curva resultante da intersecção de $z = f(x, y)$ com $y = 2$ no ponto $(1, 2, -3)$.

36. Dada a superfície $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, determinar a reta tangente às curvas de intersecção da superfície com:

a) o plano $x = 2$

b) o plano $y = \sqrt{5}$

no ponto $P(2, \sqrt{5}, 3)$.

37. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2 + 1} & \text{se } x^2 + y^2 < 1 \\ 0 & \text{se } x^2 + y^2 \geq 1. \end{cases}$

a) Esboçar o gráfico de f

b) Calcular, se existirem, $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0, 1)$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(1, 0)$ e $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$

Nos exercícios 38 a 47, calcular as derivadas parciais de 1ª ordem.

38. $w = x^2y + xyz^2 + x^2z$.

39. $w = \dfrac{1}{z}\ln(x^2 + y^2)$.

40. $f(x, y, z) = \dfrac{x^2 + y^2}{z}$.

41. $f(x, y, z) = 2xy^z$.

42. $f(x, y, z) = x \operatorname{sen} yz + y \operatorname{sen} xz$.

43. $f(x, y, z) = x^2yz - xz$.

44. $g(w, t, z) = \sqrt{w^2 + t^2 + z^2}$.

45. $h(u, v, w, t) = u^2 + v^2 - \ln(wt)$.

46. $T(x, y, z) = \dfrac{xyz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$.

47. $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \dfrac{E}{x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 - x_5}$

48. Usando a definição, verificar que as funções dadas são diferenciáveis em $\mathbb{R}^2$:

a) $f(x, y) = 2x^2 - y^2$

b) $f(x, y) = 2xy$

49. Verificar se as funções dadas são diferenciáveis na origem:

a) $f(x, y) = \sqrt{x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}}$

b) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{2x^5}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

c) $f(x, y) = x + y$

d) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{y^4 + 3x^2y^2 + 2yx^3}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

e) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

50. Identifique a região de $\mathbb{R}^2$ onde as funções dadas são diferenciáveis:

a) $f(x, y) = x^2y + xy^2$ b) $z = e^{xy^2}$

c) $z = \dfrac{xy^2}{x^2 + y^2}$ d) $z = \ln(xy)$

e) $z = \operatorname{sen} \dfrac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

f) $f(x, y) = e^{x^2 - y^2}$

g) $f(x, y) = (x^2 + y^2)\operatorname{sen}(x^2 + y^2)$

h) $f(x, y) = \operatorname{arctg} 2xy$

i) $z = \dfrac{y}{x}$ j) $z = \dfrac{1}{(x - 1)^2 + (y - 1)^2}$

k) $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2 + 1}, & \text{se } x^2 + y^2 < 1 \\ 0, & \text{se } x^2 + y^2 \geq 1 \end{cases}$

l) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^3y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

51. Dada a função

$f(x, y) = \begin{cases} 2x + y - 3, & \text{se } x = 1 \text{ ou } y = 1 \\ 3, & \text{se } x \neq 1 \text{ e } y \neq 1 \end{cases}$

a) Calcular $\dfrac{\partial f}{\partial x}(1, 1)$.

b) Calcular $\dfrac{\partial f}{\partial y}(1, 1)$.

c) f é diferenciável em (1, 1)?

52. Determinar, se existir, o plano tangente ao gráfico das funções dadas, nos pontos indicados:

a) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$; $P_1(0, 0, 1)$ e $P_2\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$

b) $f(x, y) = xy$; $P_1(0, 0, 0)$ e $P_2(1, 1, 1)$

c) $z = \sqrt{(x - 1)^2 + (y - 1)^2}$; $P_1(1, 1, 0)$ e $P_2(1, 2, 1)$

d) $z = 2x^2 - 3y^2$; $P_1(0, 0, 0)$ e $P_2(1, 1, -1)$

e) $z = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$; $P_1\left(1, 1, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e $P_2(0, 1, 1)$

f) $z = x\,e^{x+y}$; $P_1(1, 1, f(1, 1))$ e $P_2(1, 0, f(1, 0))$.

53. Determinar o vetor gradiente das funções dadas nos pontos indicados:

a) $z = x\sqrt{x^2 + y^2}$; $P(1, 1)$

b) $z = x^2y + 3xy + y^2$; $P(0, 3)$

c) $z = \text{sen}(3x + y)$; $P(0, \pi/2)$

d) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$; $P(0, 0)$

e) $z = x^2 + y^2 - 3$; $P(0, 0)$

f) $z = xy - \text{sen}(x + y)$; $P(\pi/2, 0)$

g) $f(u, v, w) = u^2 + v^2 - w^2 + uvw$; $P(0, 1, 0)$

h) $z = (x^2 + y^2)\,\text{sen}\,(x^2 + y^2)$; $P(0, 0)$

i) $f(x, t) = (x + 2t)\ln(x + 2t)$; $P(e, 1)$

j) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 - x_1x_3 + x_4$; $P(2, 2, 1, 3)$.

54. Determinar o vetor gradiente das seguintes funções:

a) $z = \dfrac{x^3}{y}$ b) $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

c) $w = 2x^2y^5z$ d) $z = \cos(xy) + 4$

e) $f(u, v, w) = u\,v\,w + u^2 - v^2 - w^2$

f) $f(x, y, z) = x^2y^2z^2 + \text{sen}\,x$

55. Encontrar a equação da reta perpendicular à curva $y = \dfrac{1}{x}$, nos pontos $P_0(1, 1)$ e $P_1\left(2, \dfrac{1}{2}\right)$.

56. Determinar o plano que contém os pontos (1, 1, 0) e (2, 1, 4) e que seja tangente ao gráfico de $f(x, y) = x^2 + y^2$.

57. Dada a função $f(x, y) = x^2 + xy - y$, calcular

a) df b) Δf

Mostrar que $\Delta f = df + R(\Delta x, \Delta y)$ e que

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} R(\Delta x, \Delta y) = 0.$$

58. Calcular $df(1, 1)$ e $\Delta f(1, 1)$ da função $f(x, y) = x + y - xy^2$ considerando $\Delta x = 0{,}01$ e $\Delta y = 1$. Comparar os resultados obtidos.

Nos exercícios 59 a 62 calcular a diferencial das funções dadas nos pontos indicados:

59. $f(x, y) = e^x \cos y$; $P(1, \pi/4)$.

60. $z = \ln(x^2 + y^2)$; $P(1, 1)$.

61. $w = x \cdot e^{2z} + y$; $P(1, 2, 0)$.

62. $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$; $P(2, 1, 2)$.

Nos exercícios 63 a 69, calcular a diferencial das funções dadas:

63. $z = \text{sen}^2(x + y)$.

64. $z = x \cdot e^{x+y} - y$.

65. $f(u, v, w) = u^2 + \ln v - w^2$.

66. $f(x, y, z) = e^{xyz} - xy$.

67. $f(x_1, x_2, x_3) = \dfrac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{x_1 + x_2 + x_3}$.

68. $f(x, y, z) = e^{x+y-z^2}$.

69. $z = \text{arctg}\,\dfrac{y}{x} - \text{arctg}\,\dfrac{x}{y}$.

70. Determinar o erro decorrente de tomarmos a diferencial dz como uma aproximação do acréscimo Δz, para as seguintes situações:

a) $z = x^2 + y^2$; (x, y) passando de (1, 2) para (1,01; 2,01).

b) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$; (x, y) passando de (1, 2) para (1,01; 2,01).

c) $z = x^2y$; (x, y) passando de (2, 4) para (2,1; 4,2).

71. A energia consumida em um resistor elétrico é dada por $P = \dfrac{V^2}{R}$ watts. Se $V = 120$ volts e $R = 12$ ohms, calcular um valor aproximado para a variação de energia quando V decresce de 0,001 volt e R aumenta de 0,02 ohm.

72. Um terreno tem a forma retangular. Estima-se que seus lados medem 1.200 m e 1.800 m, com erro máximo de 10 m e 15 m, respectivamente. Determinar o possível erro no cálculo da área do terreno.

73. Usando diferencial, obter o aumento aproximado do volume de um cilindro circular reto, quando o raio da base varia de 3 cm para 3,1 cm e a altura varia de 21 cm até 21,5 cm.

74. Um material está sendo escoado de um recipiente, formando uma pilha cônica. Em um dado instante, o raio da base é de 12 cm e a altura é 8 cm. Usando diferencial, obter uma aproximação da variação do volume, se o raio da base varia para 12,5 cm e a altura para 7,8 cm. Comparar o resultado obtido com a variação exata do volume.

75. Considerar um retângulo com lados $a = 5$ cm e $b = 2$ cm. Como vai variar, aproximadamente, a diagonal desse retângulo se o lado a aumentar 0,002 cm e o lado b diminuir 0,1 cm?

76. Encontrar um valor aproximado para as seguintes expressões:

a) $(1{,}01e^{0{,}015})^7$

b) $(0{,}995)^4 + (2{,}001)^3$

c) $\sqrt{(3{,}99)^2 + (4{,}01)^2}$

d) $\sqrt{(3{,}99)^2 + (4{,}01)^2 + (1{,}99)^2}$

e) $1{,}02^{3{,}001}$

f) $\sqrt{(4{,}03)^2 + (2{,}9)^2}$.

4.6 Regra da Cadeia

No estudo de funções de uma variável usamos a regra da cadeia para calcular a derivada de uma função composta. Vamos, agora, usar a regra da cadeia para o caso de funções de várias variáveis.

Inicialmente, vamos trabalhar com dois casos específicos de composição.

4.6.1 Casos específicos de função composta

Caso I: Seja

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$
$$z = z(x, y)$$

uma função de duas variáveis e sejam g_1 e g_2 funções de uma mesma variável:

$$g_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$t \to x = x(t) \qquad t \to y = y(t).$$

Podemos considerar uma função g de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^2$ que associa a cada valor de t o vetor $(x(t), y(t))$. Isto é,

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$$
$$t \to (x(t), y(t)).$$

Podemos, também, considerar a função composta

$$fog : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$t \to z = z(t)$$

onde $z(t) = (fog)(t) = f(x(t), y(t))$.

A Figura 4.20 nos dá uma visualização dessa composição.

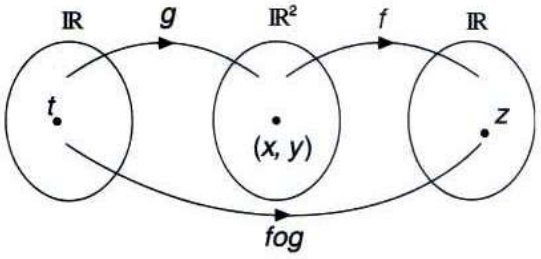

Figura 4.20

Por exemplo, para

$$z = 2xy + x^2 + y^2$$
$$x = t^2$$
$$y = t + 1$$

temos que

$$(fog)(t) = f(x(t), y(t)) \quad \text{ou} \quad z(t) = 2t^2(t + 1) + (t^2)^2 + (t + 1)^2 = t^4 + 2t^3 + 3t^2 + 2t + 1.$$